

Topic 09 ラプラス変換 - 練習問題 1/2

問1 $f(t)=2-3e^{(-2t)}+4\sin 3t$ の $L[f]$ 。

- 1) $2/s-3/(s+2)+12/(s^2+9)$ 2) $\dots+4/(s^2+9)$ 3) $s-2$ 4) $2/s^2$ 5) s^2+3

問2 $Y=4/s^2-2/s+6/(s^2+9)$ の逆変換。

- 1) $4t-2+2\sin 3t$ 2) $4-2t+2\sin 3t$ 3) $\dots+6\sin 3t$ 4) $\cos$ 5) $(2/3)\sin$

問3 $y(0)=3, y'(0)=-2$ 。 $L[y'']$ はどれか。

- 1) $s^2Y-3s-2$ 2) $s^2Y-3s+2$ 3) $s^2Y-3+2s$ 4) $sY-3$ 5) $s^2Y+3s-2$

問4 $vC=(1/C) \int i dt+Q(0)/C$ 。 $C=.50, Q0=.25, i=1/(s+2)$ 。 $VC(s)$ は。

- 1) $2/(s+2)+1/2$ 2) $2/[s(s+2)]+1/(2s)$ 3) $1/[2s(s+2)]+2/s$ 4) $2/[s(s+2)]$ 5) $2/(s+2)+1/(2s)$

問5 $(s+5)/[(s+1)(s+2)(s+3)]$ の部分分数分解。

- 1) $2/(s+1)-3/(s+2)+1/(s+3)$ 2) 全+ 3) $1,-3,2$ 4) $2,-1,-1$ 5) $1,-2,1$

問6 $Y=1/[s^2(s+2)]$ の逆変換。

- 1) $t/2-1/4+(1/4)e^{(-2t)}$ 2) $t/2+1/4-(1/4)e^{(-2t)}$ 3) $t-1/2+(1/2)e^{(-2t)}$ 4) $1/2-(1/2)e^{(-2t)}$ 5) 符号違い

問7 $y'+3y=6, y(0)=1$ をラプラス変換で解く。

- 1) $2-e^{(-3t)}$ 2) $2+e^{(-3t)}$ 3) $1+e^{(-3t)}$ 4) $3-2e^{(-3t)}$ 5) $2-e^{(-t)}$

問8 $y''+4y'+3y=0, y(0)=1, y'(0)=0$ 。

- 1) e^{-t} 2) $(3/2)e^{-t}-(1/2)e^{-3t}$ 3) 各 $1/2$ 4) $2e^{-t}-e^{-3t}$ 5) 係数逆

Topic 09 ラプラス変換 - 練習問題 2/2 (二次記述型)

問9

$Y(s) = [(2s+7)/((s+2)(s+4))]U(s)$, $u(t) = 3e^{-t}$ 。 $y(t)$ を求める。与式をそのまま用いる。

問10

直列RLC: $R=6\Omega$, $L=2H$, $C=.25F$ 。初期電荷・電流0, $v_i(t)=1V$ 。 (1) $V_o(s)$ (2) $v_o(t)$ を求める。

問11

$J \, dy/dt = \sin 3t$, $y(0)=y_0$ (0とは限らない)。 (1) $Y(s)$ (2) 部分分数分解 $\rightarrow y(t)$ (3) 初期値確認。

問12

(1) $u(t)=1$, $Y=U/[s(s+2)]$ 。 $Y(s), y(t)$ 。 (2) $u=\delta(t)$, $Z=U/(s^2+9)$ 。 $Z(s), z(t)$ 。 (3) stepとimpulseの変換差。

固定範囲: 定義・線形性・微分/積分の変換・初期値・変換対・部分分数・逆変換・一階/二階ODEの解き直し。

除外: Topic 10の伝達関数一般理論・極/零点・安定判別・周波数応答。

解答・完全解説 1/2

問1 正答1

$L[2]=2/s$, $L[e^{-2t}]=1/(s+2)$, $L[\sin 3t]=3/(s^2+9)$ 。線形性より $2/s-3/(s+2)+12/(s^2+9)$ 。

問2 正答1

$4/s^2 \rightarrow 4t$, $-2/s \rightarrow -2$, $6/(s^2+9) \rightarrow 2\sin 3t$ 。よって $4t-2+2\sin 3t$ 。

問3 正答2

$L[y''] = s^2 Y - sy(0) - y'(0) = s^2 Y - 3s + 2$ 。初期微分値が負なので末項は+2。

問4 正答2

$L[\int i] = I/s$ 。 $VC = I/(Cs) + Q0/(Cs) = 2/[s(s+2)] + 1/(2s)$ 。初期電荷を落とさない。

問5 正答1

$A/(s+1) + B/(s+2) + C/(s+3)$ 。 $s = -1, -2, -3$ より $A=2, B=-3, C=1$ 。

問6 正答1

$1/[s^2(s+2)] = A/s + B/s^2 + C/(s+2)$ 。 $B=1/2, C=1/4, A=-1/4 \rightarrow t/2 - 1/4 + (1/4)e^{-2t}$ 。

問7 正答1

$(sY-1)+3Y=6/s \rightarrow Y=(s+6)/[s(s+3)] = 2/s - 1/(s+3) \rightarrow y=2-e^{-3t}$ 。 $y(0)=1$ 。

問8 正答2

$(s^2 Y - s) + 4(sY - 1) + 3Y = 0 \rightarrow Y = (s+4)/[(s+1)(s+3)] = (3/2)/(s+1) - (1/2)/(s+3)$ 。

解答・完全解説 2/2

問9

$U=3/(s+1)$ 。 $Y=3(2s+7)/[(s+1)(s+2)(s+4)] = 5/(s+1)-(9/2)/(s+2)-(1/2)/(s+4)$ 。

$y(t)=5e^{-t}-(9/2)e^{-2t}-(1/2)e^{-4t}$ 。

問10

$VC=I/(Cs)$, $C=.25 \rightarrow I=(s/4)V_o$ 。 KVL: $V_i=(6+2s)I+V_o=(1/2)(s+1)(s+2)V_o$ 。

$V_i=1/s \rightarrow V_o=2/[s(s+1)(s+2)]=1/s-2/(s+1)+1/(s+2)$ 。 $v_o=1-2e^{-t}+e^{-2t}$ [V]。

問11

$J(sY-y_0)=3/(s^2+9)$ 。 $Y=y_0/s+(1/J)3/[s(s^2+9)]$ 。

$3/[s(s^2+9)]=(1/3)[1/s-s/(s^2+9)] \rightarrow y=y_0+(1/(3J))(1-\cos 3t)$ 。 $t=0$ で y_0 。

問12

(1) $U=1/s \rightarrow Y=1/[s^2(s+2)] \rightarrow y=t/2-1/4+(1/4)e^{-2t}$ 。

(2) $U=1 \rightarrow Z=1/(s^2+9) \rightarrow z=(1/3)\sin 3t$ 。 (3) stepは $1/s$ 、impulseは1。入力側の $1/s$ 有無が相違。

品質: 全12問反映。固定二次5問・6対象設問への接続維持。Topic 10先取り0、固定範囲外追加0。